

习题八

一、选择题

1. 在狭义相对论中, 下列说法中哪些是正确的? [B]

- (1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速。✓
 (2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的。✓
 (3) 在一惯性系中发生于同一时刻, 不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的。✗
 (4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时, 会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。✓

(A) (1), (3), (4); (B) (1), (2), (4);

(C) (1), (2), (3); (D) (2), (3), (4)。

答案:

2. 两个惯性系 S 和 S' , 沿 $x(x')$ 轴方向作匀速相对运动, 相对速度为 u 。设在 S' 系中某点先后发生两个事件, 用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 , 而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系且长度为 l_0 的细杆, 从 S 系测得此杆的长度为 l , 则 [D]

(A) $\tau < \tau_0; l < l_0$; (B) $\tau < \tau_0; l > l_0$; (C) $\tau > \tau_0; l > l_0$; (D) $\tau > \tau_0; l < l_0$

答案: $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $(\tau > \tau_0)$ $l = l_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow l < l_0$

3. 一火箭的固有长度为 L , 相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_A , 火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是 (c 表示真空中光速)。[B]

(A) $\frac{L}{v_1 + v_2}$; (B) $\frac{L}{v_2}$; (C) $\frac{L}{v_1 - v_2}$; (D) $\frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (v_1/c)^2}}$ 。

答案: $\Delta t = \frac{L}{v_2}$

4. 质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的 4 倍时, 其质量为静止质量的 [B]

(A) 4 倍; (B) 5 倍; (C) 6 倍; (D) 8 倍。

答案: $E_k = mc^2 - m_0c^2 = 4m_0c^2 \Rightarrow m = 5m_0$

5. 有一直尺固定在 K' 系中, 它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$, 如果 K' 系以匀速沿 Ox 方向相对于 K 系运动, K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角 [A]

(A) 大于 45° ; (B) 小于 45° ; (C) 等于 45° ;

(D) 当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45° , 而当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45°

答案:

$L_{x'} > L_x$ 在运动方向发生尺缩效应。而 $L_{y'} = L_y$ 。故: $\tan \theta = \frac{L_y}{L_x} > \frac{L_{y'}}{L_{x'}} = \tan \theta' = 45^\circ$ 。

二、填空题

1. 设 S' 系以速率 $v=0.6c$ 相对于 S 系沿 xx' 轴运动, 且在 $t=t'=0$ 时, $x=x'=0$ 。

(1) 若有一事件, 在 S 系中发生于 $t=2.0 \times 10^{-7} \text{s}$, $x=50 \text{m}$ 处, 则该事件在 S' 系中发生时刻为 $1.25 \times 10^{-7} \text{s}$;

(2) 如有另一事件发生于 S 系中 $t=3.0 \times 10^{-7} \text{s}$, $x=10 \text{m}$ 处, 在 S' 系中测得这两个事件的时间间隔为 $2.25 \times 10^{-7} \text{s}$ 。

2. 设有两个参考系 S 和 S' , 它们的原点在 $t=t'=0$ 时重合在一起。有一事件, 在 S' 系中发生在 $t'=8.0 \times 10^{-8} \text{s}$, $x'=60 \text{m}$, $y'=0$, $z'=0$ 处。若 S' 系相对于 S 系以速率 $v=0.6c$ 沿 xx' 轴运动, 问该事件在 S 系中的时空坐标 $x=93 \text{m}$; $y=0$; $z=0$; $t=2.5 \times 10^{-7} \text{s}$ 。

3. 一门宽为 a 。今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的水平细杆, 在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动, 若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门, 则该杆相对于门的运动速率 u 至少为 $c \sqrt{1 - \frac{a^2}{l_0^2}}$ 。

4. 设想有一粒子以 $0.050c$ 的速率相对实验室参考系运动, 此粒子衰变时发射一个电子, 电子的速率为 $0.80c$, 电子速度的方向与粒子运动方向相同。则电子相对实验室参考系的速度为 $0.817c$ 。

5. 已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV , 平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8} \text{s}$ 。试问动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 是 $0.91c$; 平均寿命 τ 是 $5.3 \times 10^{-8} \text{s}$ 。

三、计算题

$\gamma = 1 + \frac{K}{m_0 c^2} \approx 2.419$ $v = c \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0.91c$ $\tau = \gamma \cdot \tau_0 \approx 5.3 \times 10^{-8} \text{s}$

1. 固定在惯性系 K' 中的刚性棒沿 x' 轴放置, 长度 $L_0 = x'_2 - x'_1$ 。由 K 系 (K' 系相对于 K 系沿正 x 方向以匀速 v 运动) 观测者测得棒长是 $L = x_2 - x_1$, 那么 L 和 L_0 的关系可由下列式子推得:

根据洛伦兹变换 $x_1 = \frac{x'_1 + vt'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$, $x_2 = \frac{x'_2 + vt'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$, 得 $x_2 - x_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

即 $L = \frac{L_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

显然这个结果与动尺缩短的相对论结论是矛盾的, 请改正。

T₁:

Sol: 以上推导不正确, 存在错误.

在K系中棒是在运动的, 必须同时测量棒的两端以确认其长度

但在K'系中, 这是不同步进行的, 应改为:

$$x_1 = \frac{x'_1 + vt'_1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}, \quad x_2 = \frac{x'_2 + vt'_2}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

$$\text{即: } t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

且 $t_1 = t_2$, 整理得:

$$x_2 - x_1 = \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2} (x'_2 - x'_1)$$

即可得:

$$L = L_0 \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}, \text{ 这就是动尺变短的结论 } L < L_0$$

2. 在惯性系 S 中, 某事件 A 发生在 x_1 处, $2.0 \times 10^{-6} \text{s}$ 后, 另一事件 B 发生在 x_2 处, 已知 $x_2 - x_1 = 300 \text{m}$ 。问:

(1) 能否找到一个相对 S 系作匀速直线运动的参照系 S' , 使在 S' 系中, 两事件发生于同一地点?

(2) 在 S' 系中, 上述两事件之间的时间间隔为多少?

So: (1) 令 $x'_2 - x'_1 = 0$, 由 $x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - (t_2 - t_1)v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\Rightarrow v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = 1.50 \times 10^8 \text{m/s} = 0.5c$$

$$(2) \quad t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{(t_2 - t_1) \left[1 - \frac{v}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \right]}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = (t_2 - t_1) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \text{代入 } v \text{ 值, 得: } t'_2 - t'_1 = 1.73 \times 10^{-6} \text{s}$$

3. 在 S 系中有一长为 l_0 的棒沿 x 轴放置, 并以速率 u 沿 xx' 轴运动。若有一 S' 系以速率 v 相对 S 系沿 xx' 轴运动, 试问在 S' 系中测得此棒的长度为多少?

So: 由洛伦兹速度变换公式可求出棒相对 S' 系的运动速度为 $u' = \frac{u-v}{1 - \frac{v}{c^2}u}$

$$S' \text{ 系中测量棒的长度为 } l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{u'}{c}\right)^2}$$

联立以上两式, 得:

$$l = \frac{l_0}{c^2 - uv} \times \sqrt{(c^2 - u'^2)(c^2 - v^2)}$$

4. 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s, 而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s, 求:

(1) K' 相对于 K 的运动速度;

(2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离。

So: 设 K' 相对于 K 运动的速度 v 沿 $x(K)$ 轴方向, 则根据洛伦兹变换公式

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$(2) \quad x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

因 $x_1 = x_2$,

$$x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

故

$$x'_1 - x'_2 = \frac{v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{3}{4}c(t_2 - t_1) = 9 \times 10^8 \text{m}$$

$$(1) \quad t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_1 = x_2, \quad t_2 - t_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v = \left[1 - \frac{(t_2 - t_1)^2}{(t'_2 - t'_1)^2} \right]^{\frac{1}{2}} c = \frac{3}{4}c = 1.8 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

5. 若一电子的总能量为 5.0MeV , 求该电子的静能、动能、动量和速率。

Sol: $E_0 = m_0 c^2 = 0.81 \times 10^{-13} \text{J} = 0.512 \text{MeV}$

$E_k = E - E_0 = 7.181 \times 10^{-13} \text{J} = 4.488 \text{MeV}$

由 $E^2 = p^2 c^2 + E_0^2 \Rightarrow p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} = 2.65 \times 10^{-21} \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

由 $E = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 可得电速率 $v = c \sqrt{1 - \frac{E_0^2}{E^2}} = 0.975c$

6. 列车静止长 $l_0 = 0.5\text{km}$, 速度 100km/h , 在地面上测量两个闪电同时击中火车头尾, 火车上测量这两个闪电分别击中火车头尾的时间差是多少?

Sol: 设闪电击中车头、车尾分别为事件 1, 2.

地面上: $t_2 - t_1 = 0$

$$\Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{(t_2' - t_1') + \frac{u}{c^2} (x_2' - x_1')}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

则:

$$t_2' - t_1' = -\frac{u}{c^2} (x_2' - x_1') = 1.54 \times 10^{-13} \text{s}$$

$$\Delta t = 1.54 \times 10^{-13} \text{s}$$

7. 一长为 1m 的棒静止在 S' 系中, 在 S' 系的观察者测得此棒与 x' 轴成 30° 角, 在 S 系的观察者测得此棒与 x 轴成 45° 角, 则 S' 系相对 S 系的运动速度是多少? S 系测得的棒的长度为多少?

Sol: 在 S' 系中:

$$x' = l_0 \cos 30^\circ \quad y' = l_0 \sin 30^\circ$$

在 S 系中:

$$x = l_0 \cos 30^\circ \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad y = l_0 \sin 30^\circ$$

$\Rightarrow$

$$\tan 45^\circ = \frac{y}{x} = \tan 30^\circ \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

解得:

$$u = \sqrt{\frac{2}{3}} c \quad l = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} l_0 = 0.707 \text{m}$$